

Entwicklung eines PbWO_4 -basierten Detektorsystems zur Echtzeitmessung der Tiefendosisverteilung in der klinischen Protonentherapie

Niclas Fiedler^{1,2,3}, Prof. Dr. Kai-Thomas Brinkmann^{1,3}, Dr. Dzmitry Kazlou¹, Dr. Hans-Georg Zaunick^{1,3}, Prof. Dr. Kilian-Simon Baumann^{2,3,4}

¹Justus Liebig University Giessen, Giessen, Germany

²University of Applied Sciences Giessen, Giessen, Germany

³LOEWE Research Cluster for Advanced Medical Physics in Imaging and Therapy (ADMIT)

⁴Marburg Ion-Beam Therapy Center (MIT), Marburg, Germany

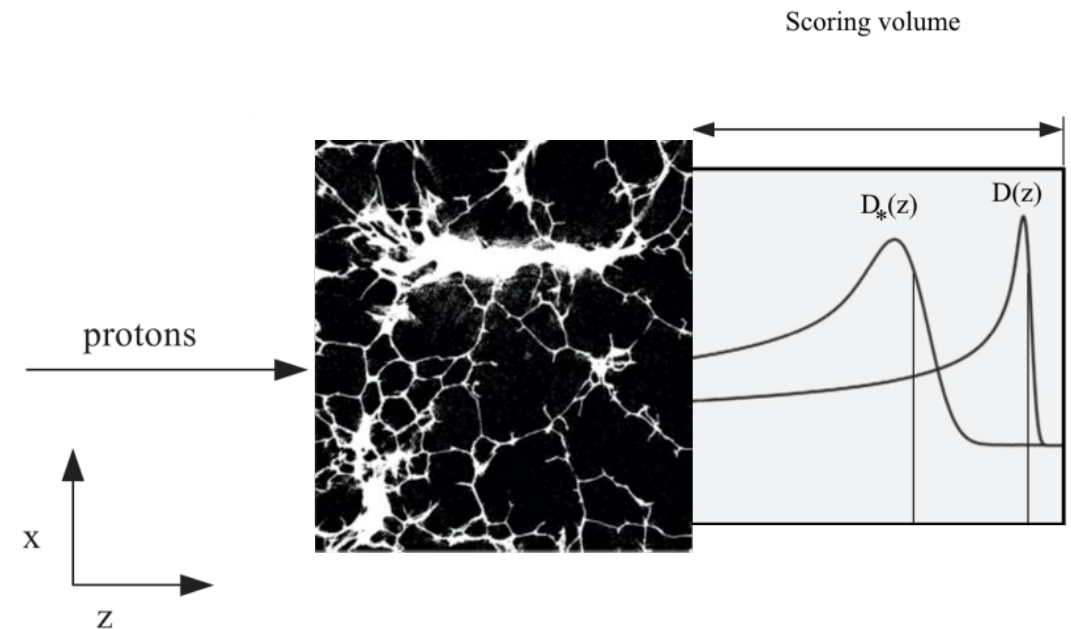
Supported by THMconnectsFCMH & MIT

Herausforderungen in der Partikeltherapie

- Wichtig: Applizierte Strahlendosis im Patienten ist bekannt

Herausforderungen in der Partikeltherapie

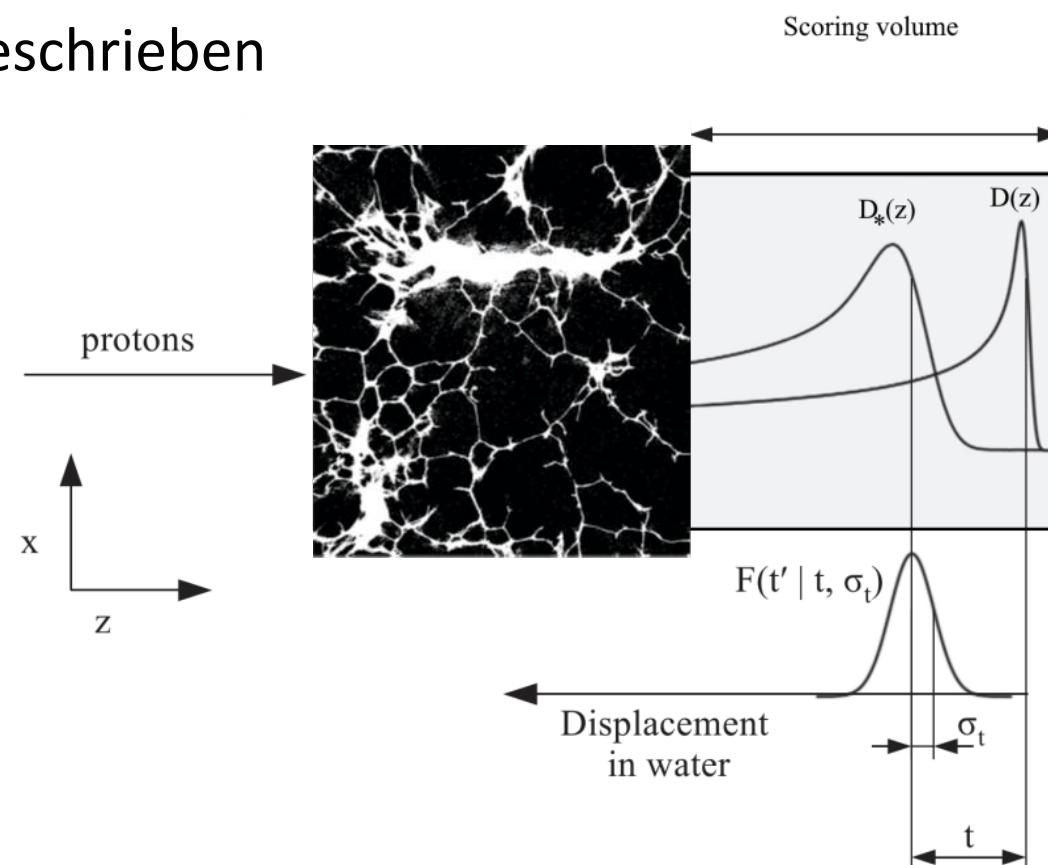
- Wichtig: Applizierte Strahlendosis im Patienten ist bekannt
- Heterogene Medien im Strahlgang verbreitern die Tiefendosisverteilung (TDV)



Herausforderungen in der Partikeltherapie

- Wichtig: Applizierte Strahlendosis im Patienten ist bekannt
- Heterogene Medien im Strahlgang verbreitern die Tiefendosisverteilung (TDV)
- Phänomen wird von Modulationsstärke P_{mod} beschrieben
 - Rechtsseitige Faltung der TDV mit Normalverteilung
 - Verschiebung t
 - Verbreiterung σ

$$P_{mod} = \frac{\sigma^2}{t}$$



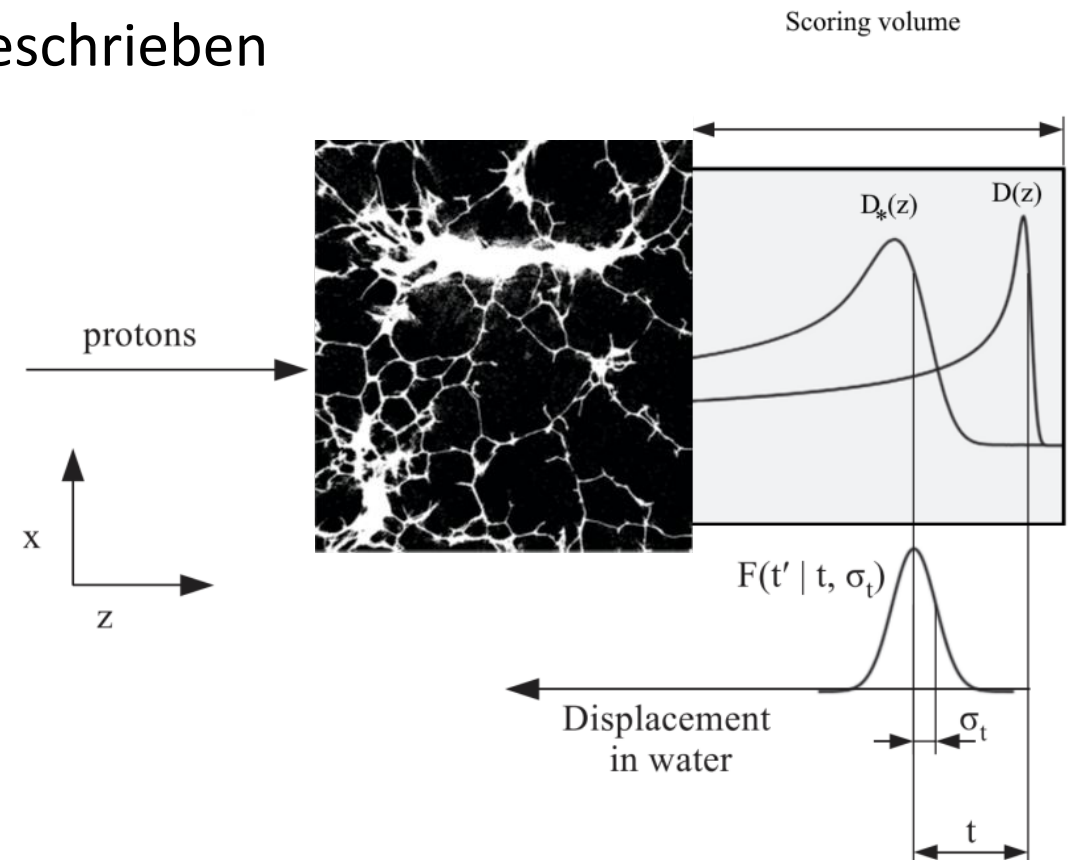
Herausforderungen in der Partikeltherapie

- Wichtig: Applizierte Strahlendosis im Patienten ist bekannt
- Heterogene Medien im Strahlgang verbreitern die Tiefendosisverteilung (TDV)
- Phänomen wird von Modulationsstärke P_{mod} beschrieben

- Rechtsseitige Faltung der TDV mit Normalverteilung
- Verschiebung t
- Verbreiterung σ

$$P_{mod} = \frac{\sigma^2}{t}$$

- Status quo: Messung per PeakFinder oder MLIC
 - PTW PeakFinder
 - IBA Dosimetry Giraffe & Zebra



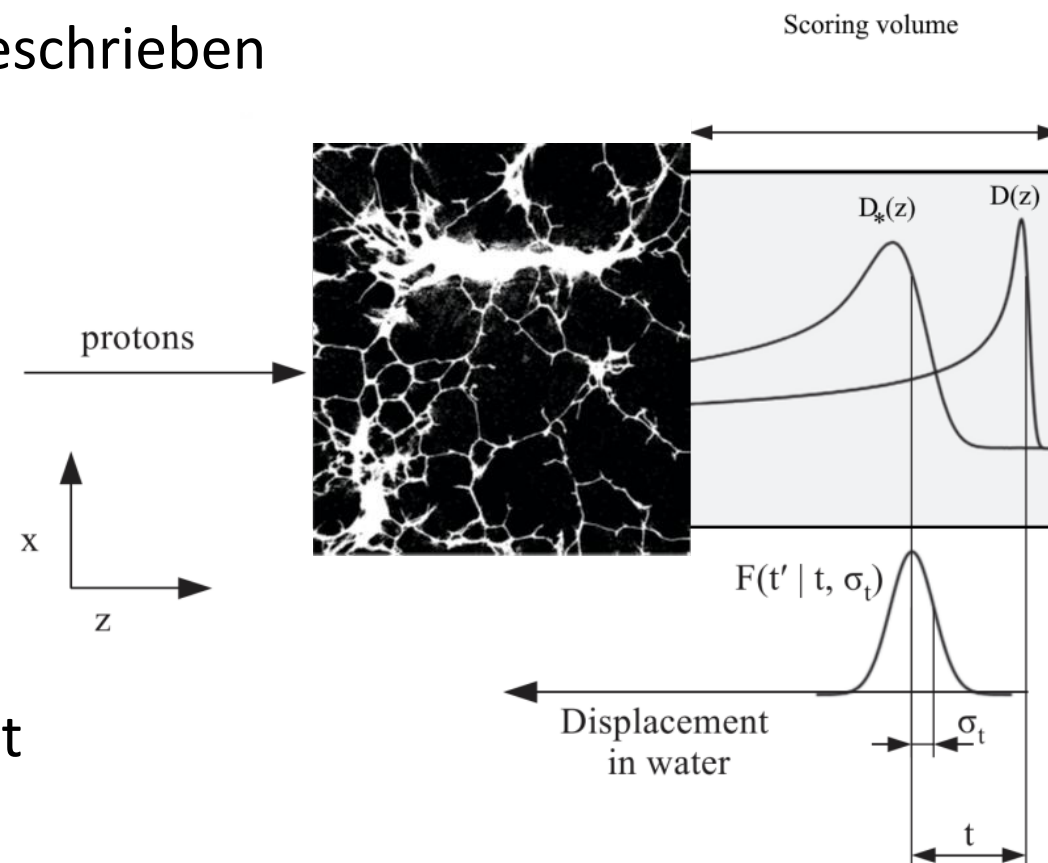
Herausforderungen in der Partikeltherapie

- Wichtig: Applizierte Strahlendosis im Patienten ist bekannt
- Heterogene Medien im Strahlgang verbreitern die Tiefendosisverteilung (TDV)
- Phänomen wird von Modulationsstärke P_{mod} beschrieben

- Rechtsseitige Faltung der TDV mit Normalverteilung
- Verschiebung t
- Verbreiterung σ

$$P_{mod} = \frac{\sigma^2}{t}$$

- Status quo: Messung per PeakFinder oder MLIC
 - PTW PeakFinder
 - IBA Dosimetry Giraffe & Zebra
- Problem: Hohe Partikeldosis oder lange Messzeit



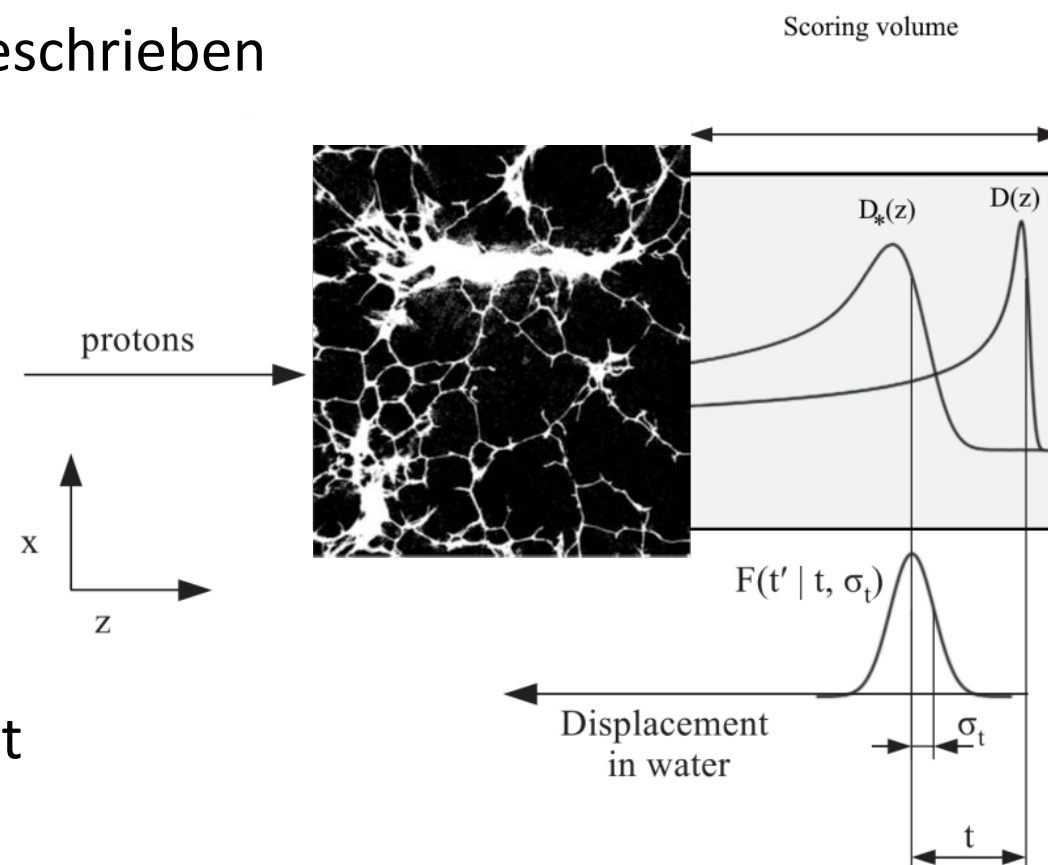
Herausforderungen in der Partikeltherapie

- Wichtig: Applizierte Strahlendosis im Patienten ist bekannt
- Heterogene Medien im Strahlgang verbreitern die Tiefendosisverteilung (TDV)
- Phänomen wird von Modulationsstärke P_{mod} beschrieben

- Rechtsseitige Faltung der TDV mit Normalverteilung
- Verschiebung t
- Verbreiterung σ

$$P_{mod} = \frac{\sigma^2}{t}$$

- Status quo: Messung per PeakFinder oder MLIC
 - PTW PeakFinder
 - IBA Dosimetry Giraffe & Zebra
- Problem: Hohe Partikeldosis oder lange Messzeit
- Lösung: Szintillationsbasierter Detektor

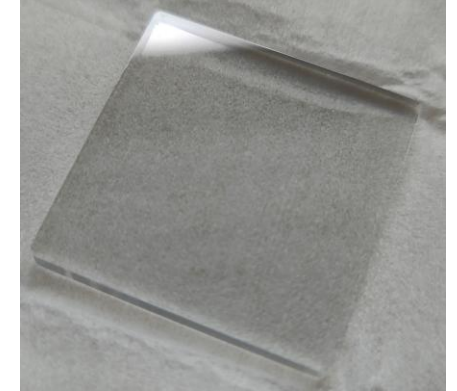


Detektorkonzept

- Segmentierter Szintillationsdetektor
 - Messung der Energiedeposition einzelner Teilchen als Funktion der Tiefe

Detektorkonzept

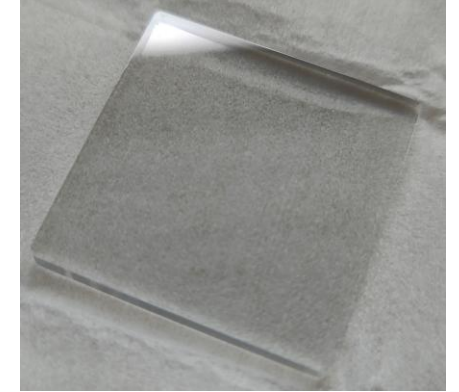
- Segmentierter Szintillationsdetektor
 - Messung der Energiedeposition einzelner Teilchen als Funktion der Tiefe
- Szintillator PbWO_4
 - hohe Dichte $\rho = 8.3 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$, kleine Lichtausbeute $\approx 100 \frac{\text{ph}}{\text{MeV}}$, Strahlungshart



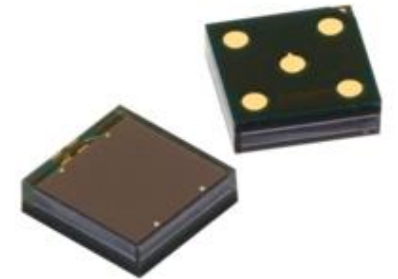
PbWO_4 -Kristall

Detektorkonzept

- Segmentierter Szintillationsdetektor
 - Messung der Energiedeposition einzelner Teilchen als Funktion der Tiefe
- Szintillator PbWO_4
 - hohe Dichte $\rho = 8.3 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$, kleine Lichtausbeute $\approx 100 \frac{\text{ph}}{\text{MeV}}$, Strahlungshart
- Auslese mit Silizium Photomultiplieren (SiPMs)
 - Broadcom AFBR-S4N44P014M ($3.62 \times 3.72 \text{ mm}^2$, $40 \mu\text{m}$ Pixelgröße)
 - Hohe Detektionseffizienz, schnelle Pulse



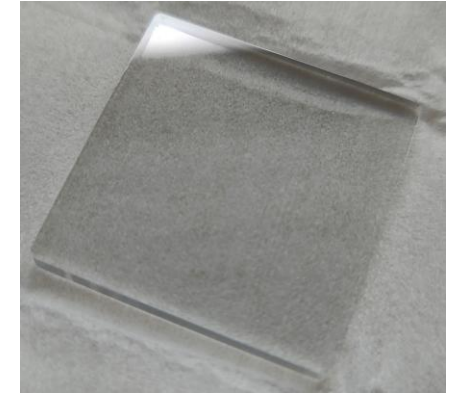
PbWO_4 -Kristall



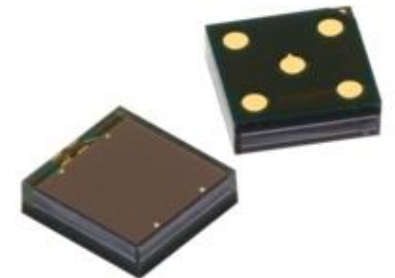
SiPM (AFBR-
S4N44P014M)

Detektorkonzept

- Segmentierter Szintillationsdetektor
 - Messung der Energiedeposition einzelner Teilchen als Funktion der Tiefe
- Szintillator PbWO_4
 - hohe Dichte $\rho = 8.3 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$, kleine Lichtausbeute $\approx 100 \frac{\text{ph}}{\text{MeV}}$, Strahlungshart
- Auslese mit Silizium Photomultiplieren (SiPMs)
 - Broadcom AFBR-S4N44P014M ($3.62 \times 3.72 \text{ mm}^2$, $40 \mu\text{m}$ Pixelgröße)
 - Hohe Detektionseffizienz, schnelle Pulse
- Zunächst einfache Ausleseelektronik: 2x 16-Kanal Digitalisierer CAEN V1730S
 - Zukünftig ADC/QDC Auslese per FPGA



PbWO_4 -Kristall



SiPM (AFBR-S4N44P014M)



CAEN 16-Kanal
V1730S Digitalisierer

Detektordesign

- PbWO_4 -Szintillatoren
 - $11 \times 3 \times 30 \times 30 \text{ mm}^3 + 21 \times 2 \times 30 \times 30 \text{ mm}^3$ (WET $\sim 14.1 \text{ mm}$ & $\sim 9.4 \text{ mm}$)
 - Ummantelt mit $\sim 0.25 \text{ mm}$ hochreflektierenden PTFE-Membran und $\sim 20 \mu\text{m}$ Aluminium Folie



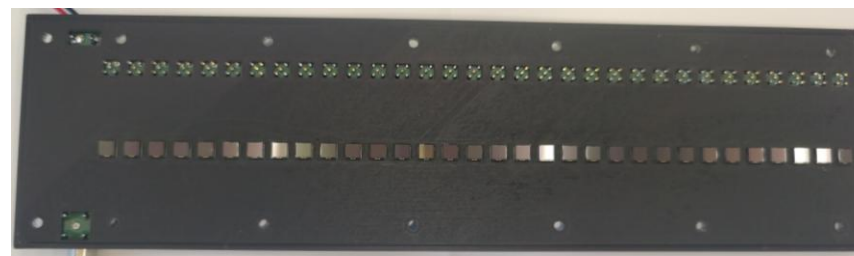
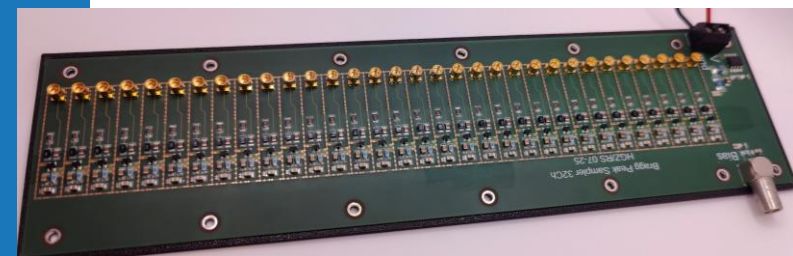
Ummantelter PbWO_4 -Kristall

Detektordesign

- PbWO_4 -Szintillatoren
 - $11 \times 3 \times 30 \times 30 \text{ mm}^3 + 21 \times 2 \times 30 \times 30 \text{ mm}^3$ (WET $\sim 14.1 \text{ mm}$ & $\sim 9.4 \text{ mm}$)
 - Ummantelt mit $\sim 0.25 \text{ mm}$ hochreflektierenden PTFE-Membran und $\sim 20 \mu\text{m}$ Aluminium Folie
- Maßgeschneiderte 32-Kanal Leiterplatte



Ummantelter PbWO_4 -Kristall



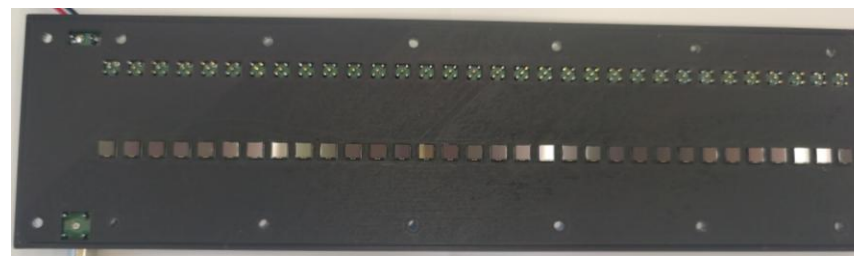
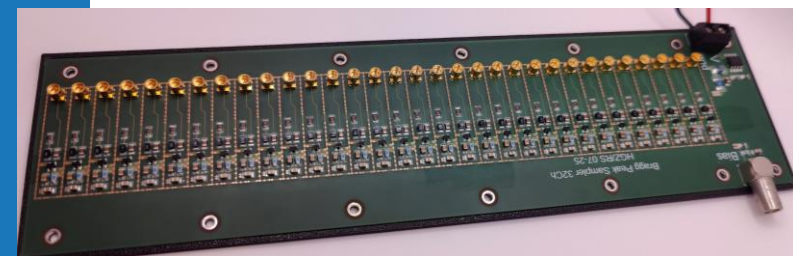
32-Kanal Leiterplatte mit Vorverstärkerstufe & Signalauskopplung (links) und SiPM -Ausleseseite (rechts)

Detektordesign

- PbWO_4 -Szintillatoren
 - $11 \times 3 \times 30 \times 30 \text{ mm}^3 + 21 \times 2 \times 30 \times 30 \text{ mm}^3$ (WET $\sim 14.1 \text{ mm}$ & $\sim 9.4 \text{ mm}$)
 - Ummantelt mit $\sim 0.25 \text{ mm}$ hochreflektierenden PTFE-Membran und $\sim 20 \mu\text{m}$ Aluminium Folie
- Maßgeschneiderte 32-Kanal Leiterplatine
- 3D-gedrucktes Detektorgehäuse



Ummantelter PbWO_4 -Kristall



32-Kanal Leiterplatine mit Vorverstärkerstufe & Signalauskopplung (links) und SiPM -Ausleseseite (rechts)



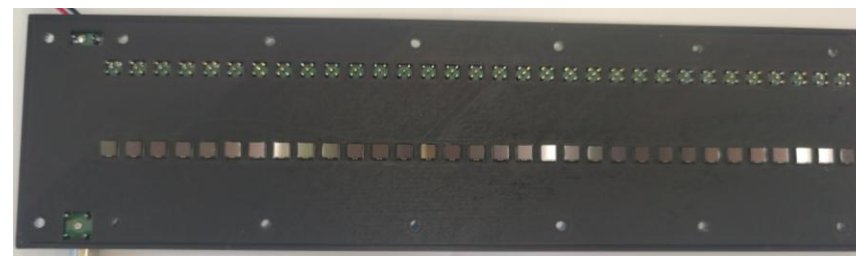
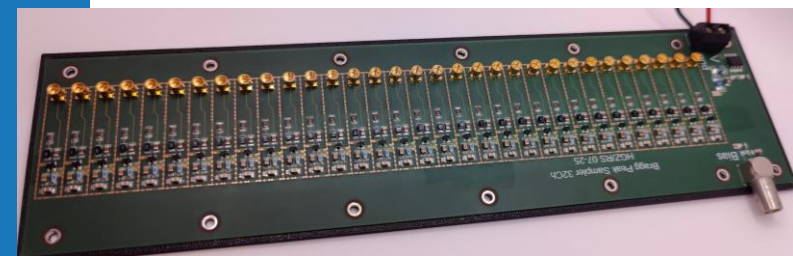
Detektorgehäuse gefüllt mit PbWO_4 -Kristallen

Detektordesign

- PbWO_4 -Szintillatoren
 - $11 \times 3 \times 30 \times 30 \text{ mm}^3 + 21 \times 2 \times 30 \times 30 \text{ mm}^3$ (WET $\sim 14.1 \text{ mm}$ & $\sim 9.4 \text{ mm}$)
 - Ummantelt mit $\sim 0.25 \text{ mm}$ hochreflektierenden PTFE-Membran und $\sim 20 \mu\text{m}$ Aluminium Folie
- Maßgeschneiderte 32-Kanal Leiterplatine
- 3D-gedrucktes Detektorgehäuse
- Optische Kopplung zwischen Kristallen und SiPM per Baysilone Fluid M und Anpressdruck durch 3D-gedruckte Federn



Ummantelter PbWO_4 -Kristall

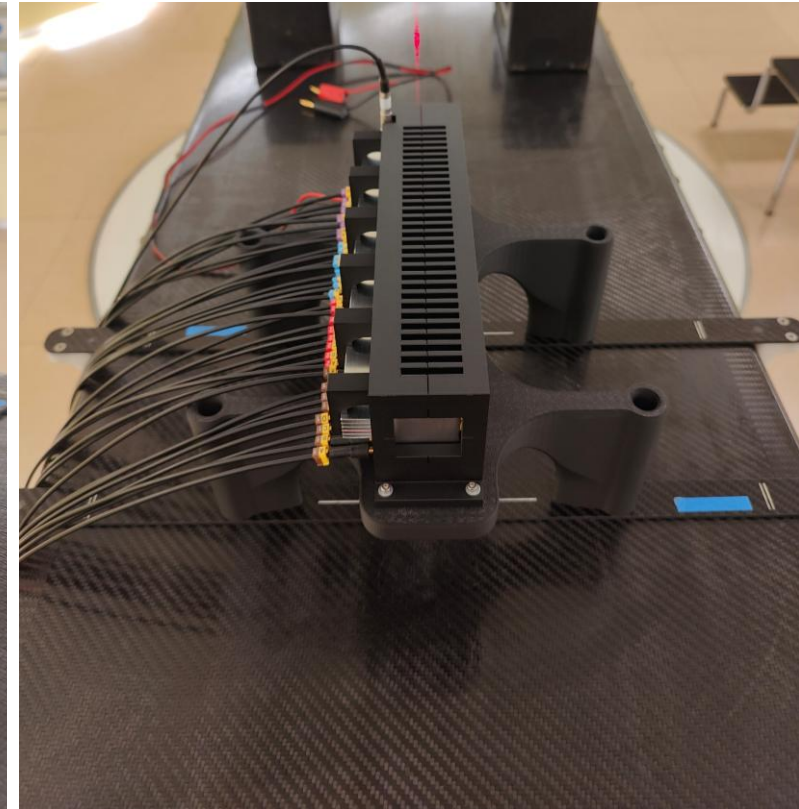
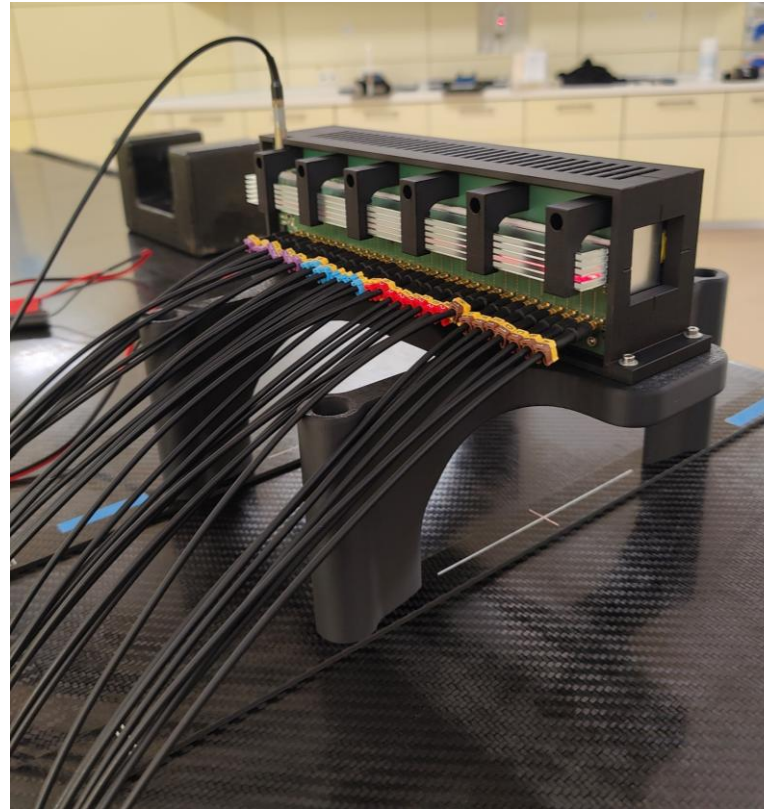


32-Kanal Leiterplatine mit Vorverstärkerstufe & Signalauskopplung (links) und SiPM -Ausleseseite (rechts)



Detektorgehäuse gefüllt mit PbWO_4 -Kristallen

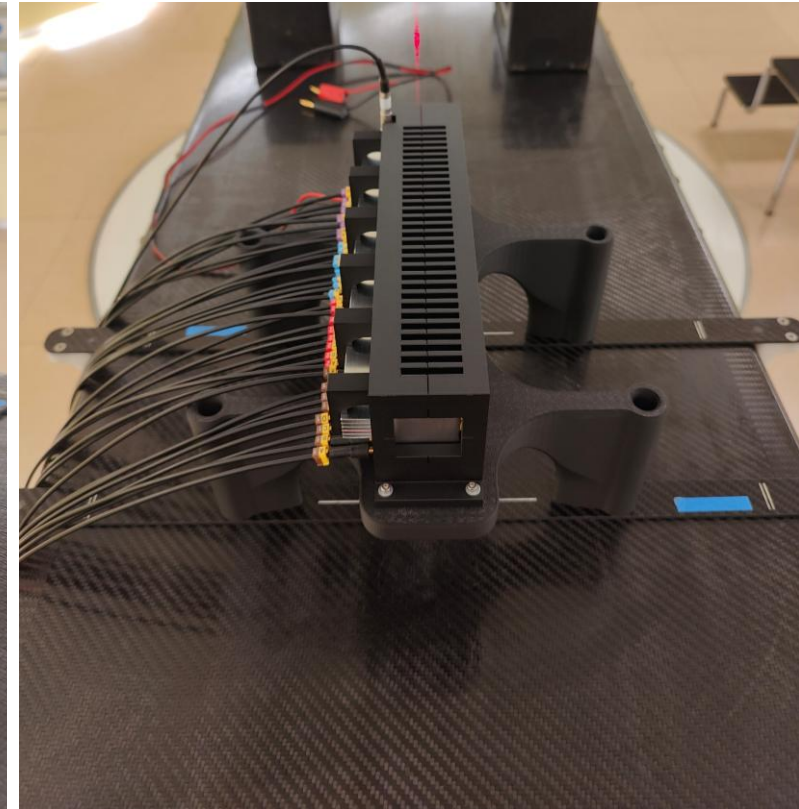
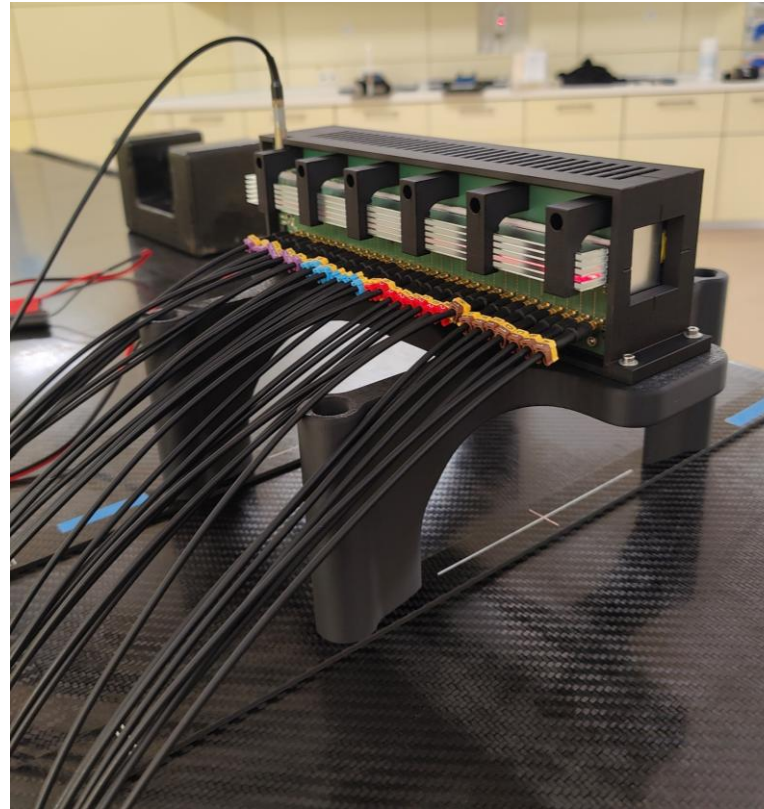
Detektorprototyp



Detektorprototyp auf Indexierungsleisten

Detektorprototyp

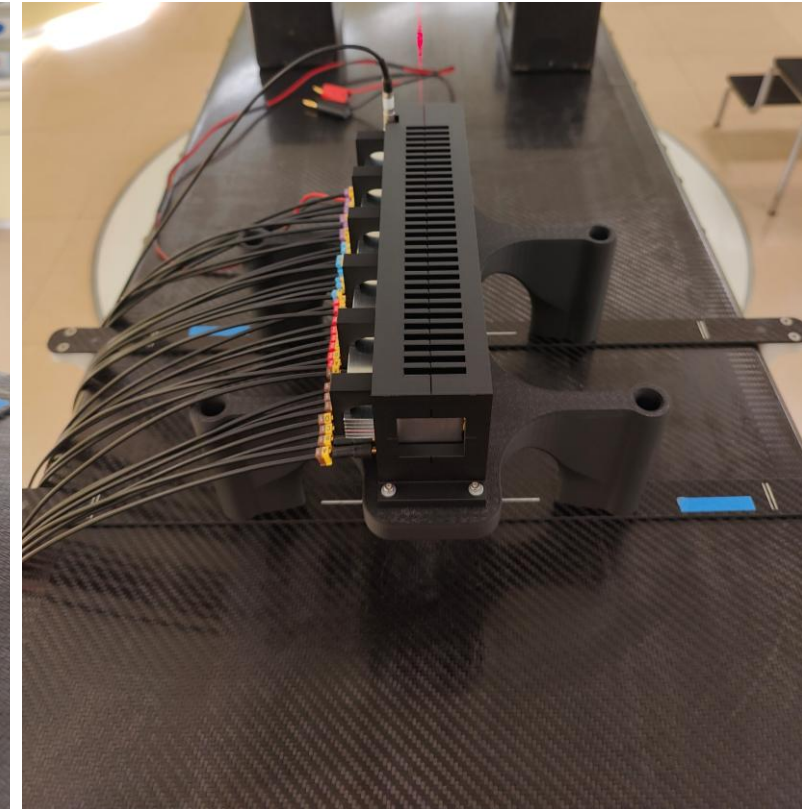
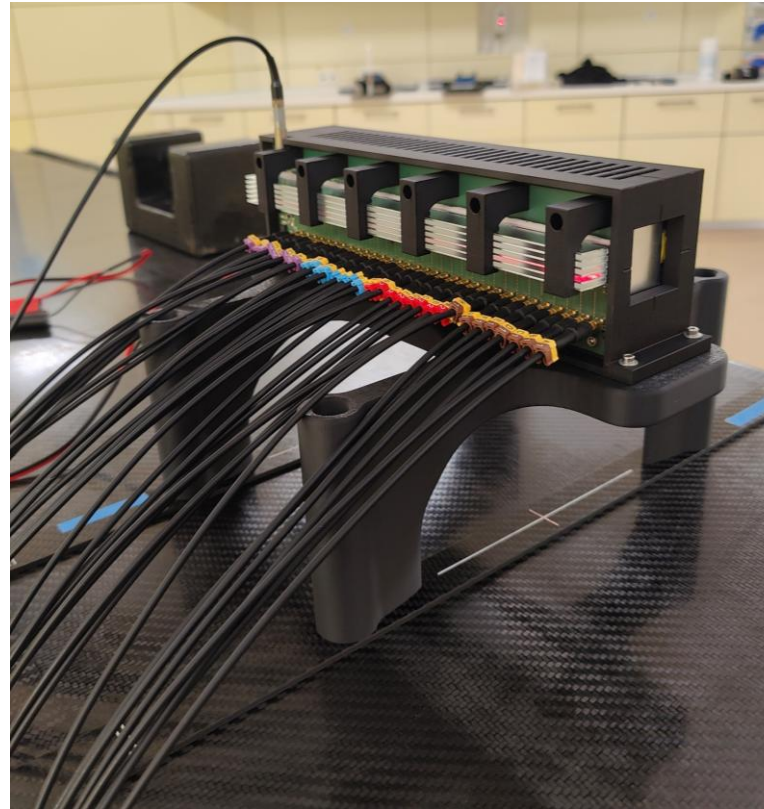
- Energieeichung per Koinzidenz
(z.B. $^{22}_{11}\text{Na}$) oder hoher Energie
(z.B. $^{60}_{27}\text{Co}$, $^{90}_{38}\text{Sr}$)



Detektorprototyp auf Indexierungsleisten

Detektorprototyp

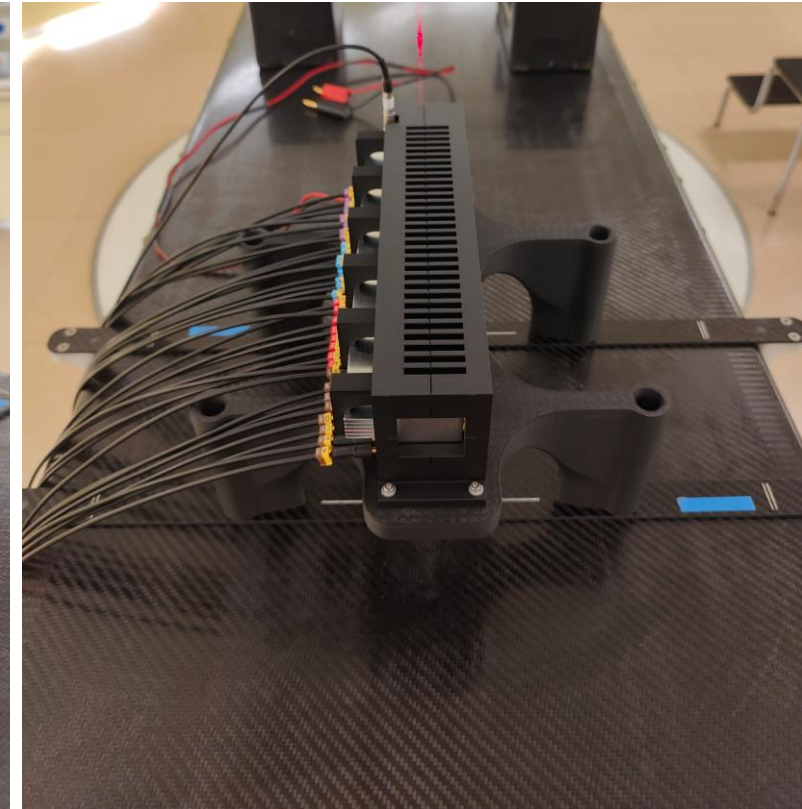
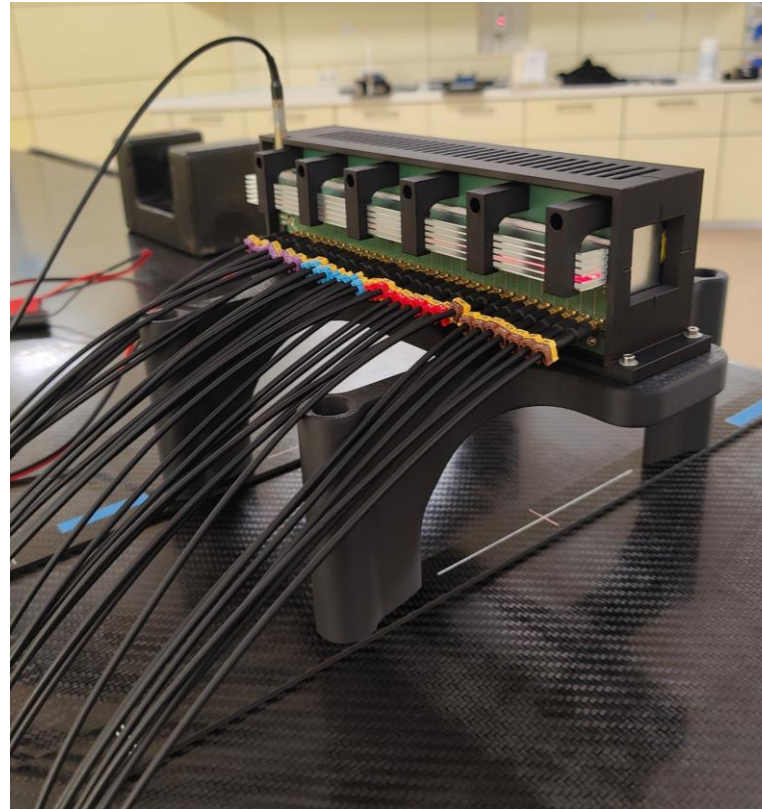
- Energieeichung per Koinzidenz (z.B. $^{22}_{11}\text{Na}$) oder hoher Energie (z.B. $^{60}_{27}\text{Co}$, $^{90}_{38}\text{Sr}$)
- Betriebsspannung am unteren Ende der Herstellerempfehlung
 - Weniger Wärmeentwicklung
 - Stabilere SiPM Signale



Detektorprototyp auf Indexierungsleisten

Detektorprototyp

- Energieeichung per Koinzidenz (z.B. $^{22}_{11}\text{Na}$) oder hoher Energie (z.B. $^{60}_{27}\text{Co}$, $^{90}_{38}\text{Sr}$)
- Betriebsspannung am unteren Ende der Herstellerempfehlung
 - Weniger Wärmeentwicklung
 - Stabilere SiPM Signale
- Signalauslese mittels eigens entwickelter Auslesesoftware



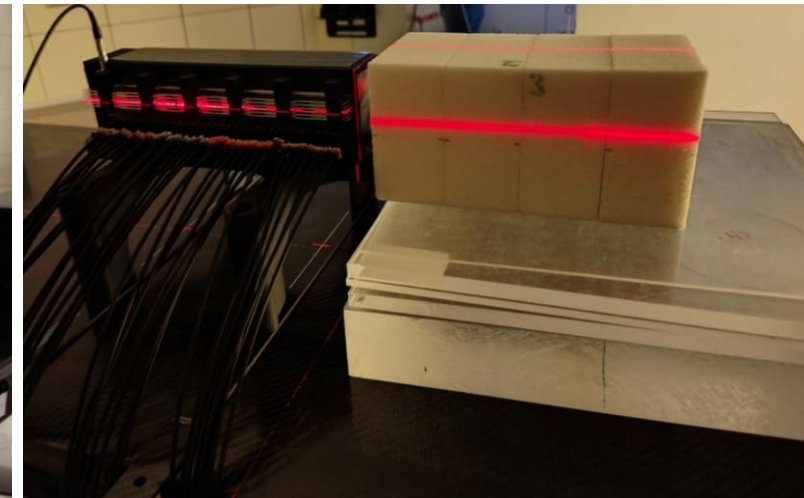
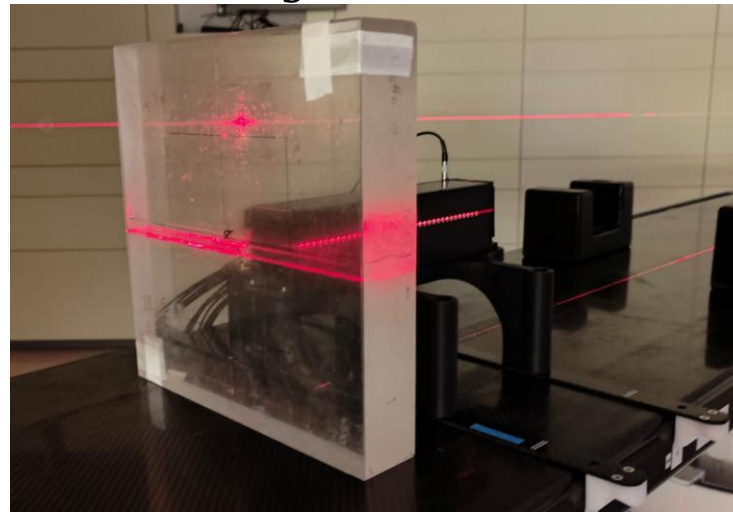
Detektorprototyp auf Indexierungsleisten

Erste Strahltests

- Protonen-Pencilbeam bei Energie von 220 MeV A
- Niedrigster Protonenfluss $\phi = 150 \times 10^3 \frac{1}{s}$ bei Extraktionszeit von 8 s

Erste Strahltests

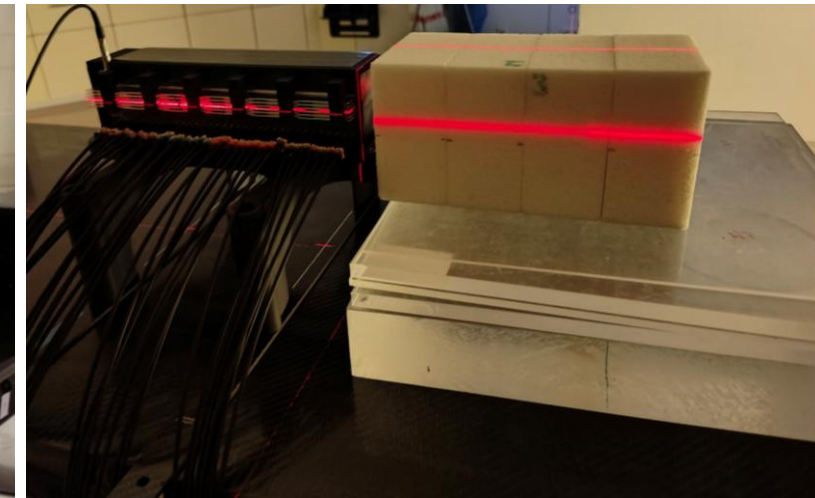
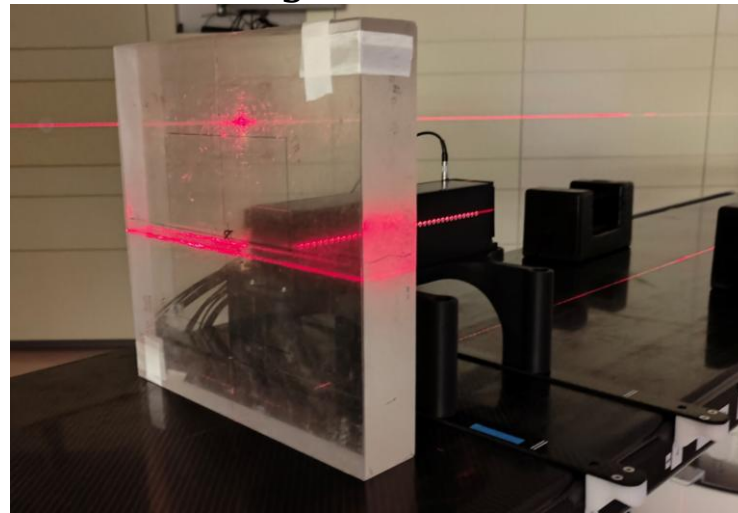
- Protonen-Pencilbeam bei Energie von 220 MeV A
- Niedrigster Protonenfluss $\phi = 150 \times 10^3 \frac{1}{s}$ bei Extraktionszeit von 8 s
- Messungen am MIT:
 - ohne Target
 - 52 mm dicken homogenen PMMA-Phantom (60 mm WET)
 - 200 mm dicken heterogenen LN300-Phantom mit 210 μm Modulationsstärke (60 mm WET)



Protonenstrahl Tiefendosismessung mit einem homogenen PMMA-Phantom (links) und heterogenen LN300-Phantom (rechts)

Erste Strahltests

- Protonen-Pencilbeam bei Energie von 220 MeV A
- Niedrigster Protonenfluss $\phi = 150 \times 10^3 \frac{1}{s}$ bei Extraktionszeit von 8 s
- Messungen am MIT:
 - ohne Target
 - 52 mm dicken homogenen PMMA-Phantom (60 mm WET)
 - 200 mm dicken heterogenen LN300-Phantom mit 210 μ m Modulationsstärke (60 mm WET)
- Große Ereignisanzahl trotz niedrigster Strahleinstellungen
 - Verringerung Faktor >10 möglich



Protonenstrahl Tiefendosismessung mit einem homogenen PMMA-Phantom (links) und heterogenen LN300-Phantom (rechts)

Backup-Datenanalyse

- Positionsberechnung in WET

- Formel aus Energie-Reichweiten Beziehung (Bragg–Kleeman Regel) und gleicher Energiedepositionen

Bragg–Kleeman Regel $R_0 - z = \alpha E(z)^p$

Positionsberechnung der Kristallmitten in WET
$$z_{n+1} = \alpha_{\text{H}_2\text{O}} \left(\left(\frac{z_n}{\alpha_{\text{H}_2\text{O}}} \right)^{\frac{p_{\text{mat}}}{p_{\text{H}_2\text{O}}}} + \frac{\Delta x}{\alpha_{\text{mat}}} \right)^{\frac{p_{\text{H}_2\text{O}}}{p_{\text{mat}}}}$$

Backup-Datenanalyse

- Positionsberechnung in WET

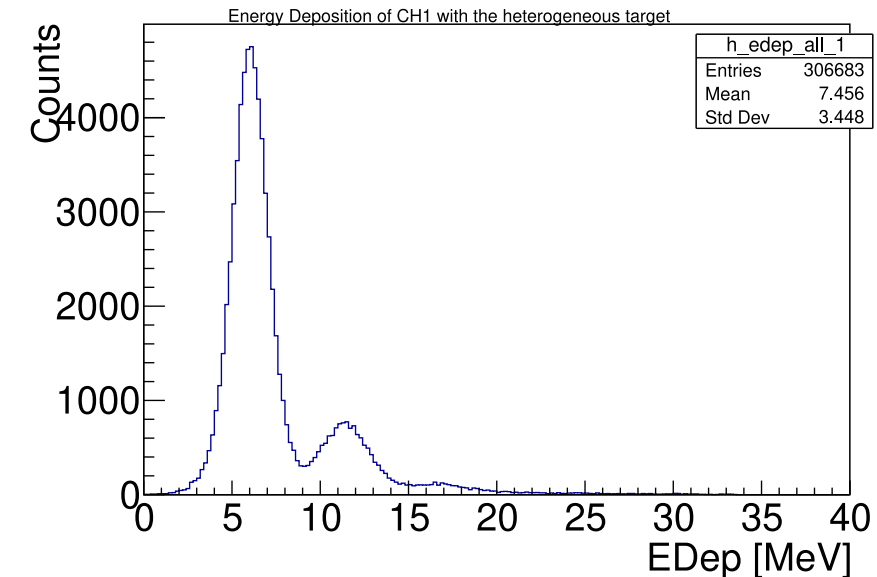
- Formel aus Energie-Reichweiten Beziehung (Bragg–Kleeman Regel) und gleicher Energiedepositionen

Bragg–Kleeman Regel $R_0 - z = \alpha E(z)^p$

Positionsberechnung der Kristallmitten in WET
$$z_{n+1} = \alpha_{\text{H}_2\text{O}} \left(\left(\frac{z_n}{\alpha_{\text{H}_2\text{O}}} \right)^{\frac{p_{\text{mat}}}{p_{\text{H}_2\text{O}}}} + \frac{\Delta x}{\alpha_{\text{mat}}} \right)^{\frac{p_{\text{H}_2\text{O}}}{p_{\text{mat}}}}$$

- Energieberechnung

- Probleme durch scheinbar willkürliche Änderung des Signalverhaltens/Signalform der SiPMs
- Zu langes Erfassungsfensters resultierte in Ereignisüberlagerung
- Datenerfassungssoftware gibt fehlerhafte Zeitstempel zurück



Backup-Datenanalyse

- Positionsberechnung in WET

- Formel aus Energie-Reichweiten Beziehung (Bragg–Kleeman Regel) und gleicher Energiedepositionen

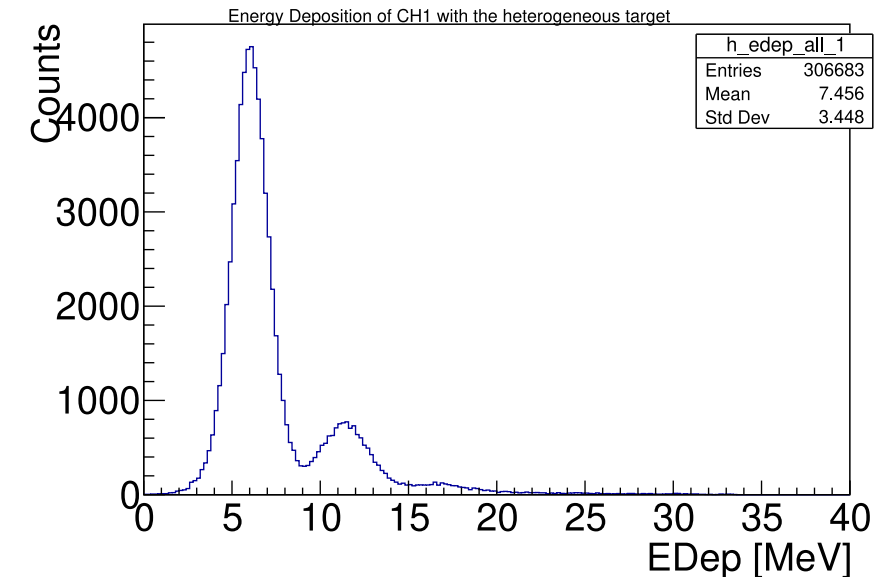
Bragg–Kleeman Regel $R_0 - z = \alpha E(z)^p$

Positionsberechnung der Kristallmitten in WET
$$z_{n+1} = \alpha_{\text{H}_2\text{O}} \left(\left(\frac{z_n}{\alpha_{\text{H}_2\text{O}}} \right)^{\frac{p_{\text{mat}}}{p_{\text{H}_2\text{O}}}} + \frac{\Delta x}{\alpha_{\text{mat}}} \right)^{\frac{p_{\text{H}_2\text{O}}}{p_{\text{mat}}}}$$

- Energieberechnung

- Probleme durch scheinbar willkürliche Änderung des Signalverhaltens/Signalform der SiPMs
- Zu langes Erfassungsfensters resultierte in Ereignisüberlagerung
- Datenerfassungssoftware gibt fehlerhafte Zeitstempel zurück

- Notlösung: Energieeichung der Messung ohne Target per Geant4-Simulation
- Energiewert: $E[\text{MeV/mm}] = E(\text{CH}) \times \text{Entries}(\text{CH}) / \text{Entries}(\text{CH} = 0) \times 1/\text{Thickness}$



Timedifference Comparison

• CH0

CH1

CH16

```

Time1 29293601385862 Tim2: 29293601385862 Timediff: 6791 ns
Time1 29293616151406 Tim2: 29293616151406 Timediff: 13765 ns
Time1 29293629002046 Tim2: 29293629002046 Timediff: 12850 ns
Time1 29293630090046 Tim2: 29293630090046 Timediff: 1088 ns
Time1 29293633575934 Tim2: 29293633575934 Timediff: 3485 ns
Time1 29293635787798 Tim2: 29293635787798 Timediff: 2211 ns
Time1 29293640938046 Tim2: 29293640938046 Timediff: 5150 ns
Time1 29293643512026 Tim2: 29293643512026 Timediff: 2573 ns
Time1 29293647741790 Tim2: 29293647741790 Timediff: 4229 ns
Time1 29293650518254 Tim2: 29293650518254 Timediff: 2776 ns
Time1 29293654570046 Tim2: 29293654570046 Timediff: 4051 ns
Time1 29293658163646 Tim2: 29293658163646 Timediff: 3593 ns
Time1 29293661548830 Tim2: 29293661548830 Timediff: 3385 ns
Time1 29293666349310 Tim2: 29293666349310 Timediff: 4800 ns
Time1 29293672852190 Tim2: 29293672852190 Timediff: 6502 ns
Time1 29293702853230 Tim2: 29293702853230 Timediff: 30001 ns
Time1 29293712738574 Tim2: 29293712738574 Timediff: 9885 ns
Time1 29293713831982 Tim2: 29293713831982 Timediff: 1093 ns
Time1 29293717866046 Tim2: 29293717866046 Timediff: 4034 ns
Time1 29293723201854 Tim2: 29293723201854 Timediff: 5335 ns
Time1 29293745456734 Tim2: 29293745456734 Timediff: 22254 ns
Time1 29293746542746 Tim2: 29293746542746 Timediff: 1086 ns
Time1 29293750890046 Tim2: 29293750890046 Timediff: 4347 ns
Time1 29293752946110 Tim2: 29293752946110 Timediff: 2056 ns
Time1 29293754065558 Tim2: 29293754065558 Timediff: 1119 ns
Time1 29293755165870 Tim2: 29293755165870 Timediff: 1100 ns
Time1 29293756654958 Tim2: 29293756654958 Timediff: 1489 ns
Time1 29293760250046 Tim2: 29293760250046 Timediff: 3595 ns
Time1 29293762472026 Tim2: 29293762472026 Timediff: 2221 ns
Time1 29293763779918 Tim2: 29293763779918 Timediff: 1307 ns
Time1 29293767660046 Tim2: 29293767660046 Timediff: 3880 ns
Time1 29293772938046 Tim2: 29293772938046 Timediff: 5278 ns
Time1 29293792063454 Tim2: 29293792063454 Timediff: 19125 ns
Time1 29293794630990 Tim2: 29293794630990 Timediff: 2567 ns
Time1 29293796616026 Tim2: 29293796616026 Timediff: 1985 ns
Time1 29293797720026 Tim2: 29293797720026 Timediff: 1104 ns
Time1 29293801002046 Tim2: 29293801002046 Timediff: 3282 ns
Time1 29293803449854 Tim2: 29293803449854 Timediff: 2447 ns
Time1 29293805085686 Tim2: 29293805085686 Timediff: 1635 ns
Time1 29293806167502 Tim2: 29293806167502 Timediff: 1081 ns
Time1 29293807281662 Tim2: 29293807281662 Timediff: 1114 ns
Time1 29293808376926 Tim2: 29293808376926 Timediff: 1095 ns
Time1 29293809477790 Tim2: 29293809477790 Timediff: 1100 ns
Time1 29293811679422 Tim2: 29293811679422 Timediff: 2201 ns
Time1 29293813359022 Tim2: 29293813359022 Timediff: 1679 ns
Time1 29293816266046 Tim2: 29293816266046 Timediff: 2907 ns
Time1 29293818670814 Tim2: 29293818670814 Timediff: 2404 ns
Time1 29293820474046 Tim2: 29293820474046 Timediff: 1803 ns
Time1 29293823069854 Tim2: 29293823069854 Timediff: 2595 ns
Time1 29293826913678 Tim2: 29293826913678 Timediff: 3843 ns

```

```

Time1 140106128162816270 Tim2: 140106128162816304 ps Timediff: 0 ns
Time1 140106128162816304 Tim2: 140106128162816480 ps Timediff: 0 ns
Time1 140106128162816480 Tim2: 140106128162816702 ps Timediff: 0 ns
Time1 140106128162816702 Tim2: 140106128162816840 ps Timediff: 0 ns
Time1 140106128162816840 Tim2: 140106128162816932 ps Timediff: 0 ns
Time1 140106128162816932 Tim2: 140106128162817112 ps Timediff: 0 ns
Time1 140106128162817112 Tim2: 140106128162817160 ps Timediff: 0 ns
Time1 140106128162817160 Tim2: 140106128162817576 ps Timediff: 0 ns
Time1 140106128162817576 Tim2: 140106128162817608 ps Timediff: 0 ns
Time1 140106128162817608 Tim2: 140106128162817718 ps Timediff: 0 ns
Time1 140106128162817718 Tim2: 140106128162817752 ps Timediff: 0 ns
Time1 140106128162817752 Tim2: 140106128162817830 ps Timediff: 0 ns
Time1 140106128162817830 Tim2: 140106128162817928 ps Timediff: 0 ns
Time1 140106128162817928 Tim2: 140106128162817992 ps Timediff: 0 ns
Time1 140106128162817992 Tim2: 140106128162818030 ps Timediff: 0 ns
Time1 140106128162818030 Tim2: 140110423130112182 ps Timediff: 4294967294 ns
Time1 140110423130112182 Tim2: 140110423130112136 ps Timediff: 0 ns
Time1 140110423130112136 Tim2: 140110423130112250 ps Timediff: 0 ns
Time1 140110423130112250 Tim2: 140110423130112344 ps Timediff: 0 ns
Time1 140110423130112344 Tim2: 140110423130112486 ps Timediff: 0 ns
Time1 140110423130112486 Tim2: 140110423130112700 ps Timediff: 0 ns
Time1 140110423130112700 Tim2: 140110423130112762 ps Timediff: 0 ns
Time1 140110423130112762 Tim2: 140110423130112996 ps Timediff: 0 ns
Time1 140110423130112996 Tim2: 140110423130113014 ps Timediff: 0 ns
Time1 140110423130113014 Tim2: 140110423130113308 ps Timediff: 0 ns
Time1 140110423130113308 Tim2: 140110423130113336 ps Timediff: 0 ns
Time1 140110423130113336 Tim2: 140110423130113368 ps Timediff: 0 ns
Time1 140110423130113368 Tim2: 140110423130113500 ps Timediff: 0 ns
Time1 140110423130113500 Tim2: 140110423130113608 ps Timediff: 0 ns
Time1 140110423130113608 Tim2: 140110423130113656 ps Timediff: 0 ns
Time1 140110423130113656 Tim2: 140110423130113672 ps Timediff: 0 ns
Time1 140110423130113672 Tim2: 140110423130113680 ps Timediff: 0 ns
Time1 140110423130113680 Tim2: 140114718097408002 ps Timediff: 4294967294 ns
Time1 140114718097408002 Tim2: 140114718097408168 ps Timediff: 0 ns
Time1 140114718097408168 Tim2: 140114718097408176 ps Timediff: 0 ns
Time1 140114718097408176 Tim2: 140114718097408200 ps Timediff: 0 ns
Time1 140114718097408200 Tim2: 140114718097408550 ps Timediff: 0 ns
Time1 140114718097408550 Tim2: 140114718097408552 ps Timediff: 0 ns
Time1 140114718097408552 Tim2: 140114718097408568 ps Timediff: 0 ns
Time1 140114718097408568 Tim2: 140114718097408680 ps Timediff: 0 ns
Time1 140114718097408680 Tim2: 140114718097408950 ps Timediff: 0 ns
Time1 140114718097408950 Tim2: 140114718097409178 ps Timediff: 0 ns
Time1 140114718097409178 Tim2: 140114718097409448 ps Timediff: 0 ns
Time1 140114718097409448 Tim2: 140114718097409656 ps Timediff: 0 ns
Time1 140114718097409656 Tim2: 140114718097409678 ps Timediff: 0 ns
Time1 140114718097409678 Tim2: 140114718097409694 ps Timediff: 0 ns
Time1 140114718097409694 Tim2: 140114718097409928 ps Timediff: 0 ns
Time1 140114718097409928 Tim2: 140119013064704688 ps Timediff: 4294967294 ns
Time1 140119013064704688 Tim2: 140119013064704838 ps Timediff: 0 ns
Time1 140119013064704838 Tim2: 140119013064705304 ps Timediff: 0 ns

```

```

Time1 36703014566766 Tim2: 36703226254510 ps Timediff: 211687 ns
Time1 36703226254510 Tim2: 36703376662254 ps Timediff: 150407 ns
Time1 36703376662254 Tim2: 36703422535534 ps Timediff: 45873 ns
Time1 36703422535534 Tim2: 36703561160638 ps Timediff: 138625 ns
Time1 36703561160638 Tim2: 36703694247278 ps Timediff: 133086 ns
Time1 36703694247278 Tim2: 36703731181790 ps Timediff: 36934 ns
Time1 36703731181790 Tim2: 36703793412766 ps Timediff: 62230 ns
Time1 36703793412766 Tim2: 36703833063534 ps Timediff: 39650 ns
Time1 36703833063534 Tim2: 36703897313790 ps Timediff: 64250 ns
Time1 36703897313790 Tim2: 36704075027534 ps Timediff: 177713 ns
Time1 36704075027534 Tim2: 36704085337662 ps Timediff: 10310 ns
Time1 36704085337662 Tim2: 36704218775150 ps Timediff: 133437 ns
Time1 36704218775150 Tim2: 36704327470510 ps Timediff: 108695 ns
Time1 36704327470510 Tim2: 36704787541534 ps Timediff: 460071 ns
Time1 36704787541534 Tim2: 36704794687662 ps Timediff: 7146 ns
Time1 36704794687662 Tim2: 36705051926766 ps Timediff: 257239 ns
Time1 36705051926766 Tim2: 36705171267790 ps Timediff: 119341 ns
Time1 36705171267790 Tim2: 36705351196510 ps Timediff: 179928 ns
Time1 36705351196510 Tim2: 36705370284126 ps Timediff: 19087 ns
Time1 36705370284126 Tim2: 36705371924000 ps Timediff: 1639 ns
Time1 36705371924000 Tim2: 36705374699278 ps Timediff: 2775 ns
Time1 36705374699278 Tim2: 36705425746894 ps Timediff: 51047 ns
Time1 36705425746894 Tim2: 36705587095790 ps Timediff: 161348 ns
Time1 36705587095790 Tim2: 36705749255278 ps Timediff: 162159 ns
Time1 36705749255278 Tim2: 36705834997534 ps Timediff: 85742 ns
Time1 36705834997534 Tim2: 36705856802046 ps Timediff: 21804 ns
Time1 36705856802046 Tim2: 36705973768000 ps Timediff: 116965 ns
Time1 36705973768000 Tim2: 36706117340510 ps Timediff: 143572 ns
Time1 36706117340510 Tim2: 36707146930254 ps Timediff: 1029589 ns
Time1 36707146930254 Tim2: 36710455835662 ps Timediff: 3308905 ns
Time1 36710455835662 Tim2: 36711071625278 ps Timediff: 615789 ns
Time1 36711071625278 Tim2: 36715897210046 ps Timediff: 4825584 ns
Time1 36715897210046 Tim2: 36716759375406 ps Timediff: 862165 ns
Time1 36716759375406 Tim2: 36719101492046 ps Timediff: 2342116 ns
Time1 36719101492046 Tim2: 36723629820046 ps Timediff: 4528328 ns
Time1 36723629820046 Tim2: 36726714012000 ps Timediff: 3084191 ns
Time1 36726714012000 Tim2: 3672867488046 ps Timediff: 1964476 ns
Time1 3672867488046 Tim2: 36729578303790 ps Timediff: 899815 ns
Time1 36729578303790 Tim2: 36732070021278 ps Timediff: 2491717 ns
Time1 36732070021278 Tim2: 36738006638046 ps Timediff: 5936616 ns
Time1 36738006638046 Tim2: 36752139086046 ps Timediff: 14132448 ns
Time1 36752139086046 Tim2: 36759367950510 ps Timediff: 7228864 ns
Time1 36759367950510 Tim2: 36767768476766 ps Timediff: 8400526 ns
Time1 36767768476766 Tim2: 36770805818510 ps Timediff: 3037341 ns
Time1 36770805818510 Tim2: 36771481636766 ps Timediff: 675818 ns
Time1 36771481636766 Tim2: 36792529251278 ps Timediff: 21047614 ns
Time1 36792529251278 Tim2: 36793259389534 ps Timediff: 730138 ns
Time1 36793259389534 Tim2: 36793807400046 ps Timediff: 630050 ns
Time1 36793807400046 Tim2: 36798630841406 ps Timediff: 4733401 ns
Time1 36798630841406 Tim2: 36802728726000 ps Timediff: 4097884 ns
Time1 36802728726000 Tim2: 36802749467662 ps Timediff: 20741 ns
Time1 36802749467662 Tim2: 36810307215662 ps Timediff: 7557748 ns
Time1 36810307215662 Tim2: 36811168639022 ps Timediff: 861423 ns
Time1 36811168639022 Tim2: 36812893496000 ps Timediff: 1724856 ns

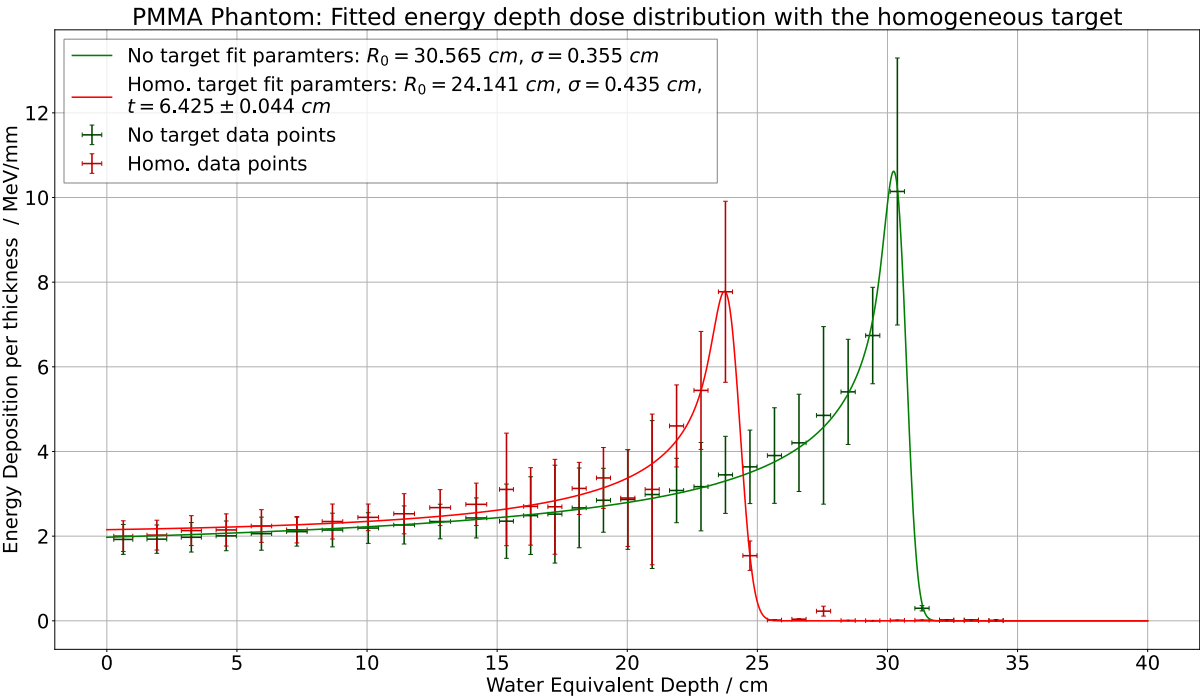
```

Ergebnisse

- Fit über Näherung nach T. Bortfeld (1997)

$$D(z) = \Phi_0 \frac{e^{-\zeta^2/4} \sigma^{1/p} \Gamma(1/p)}{\sqrt{2\pi} \rho p \alpha^{1/p} (1+\beta R_0)} \cdot \left[\frac{1}{\sigma} \mathcal{D}_{-1/p}(-\zeta) + \left(\frac{\beta}{p} + \gamma \beta + \frac{\varepsilon}{R_0} \right) \mathcal{D}_{-1/p-1}(-\zeta) \right]$$

Messung	Parameter	Wert	Abw. von Ref.	Referenz
Ohne Target	R_0	30.565 cm	0.38%	30.45 cm
PMMA	$t_{homo.}$	6.425 cm	7.08%	6 cm



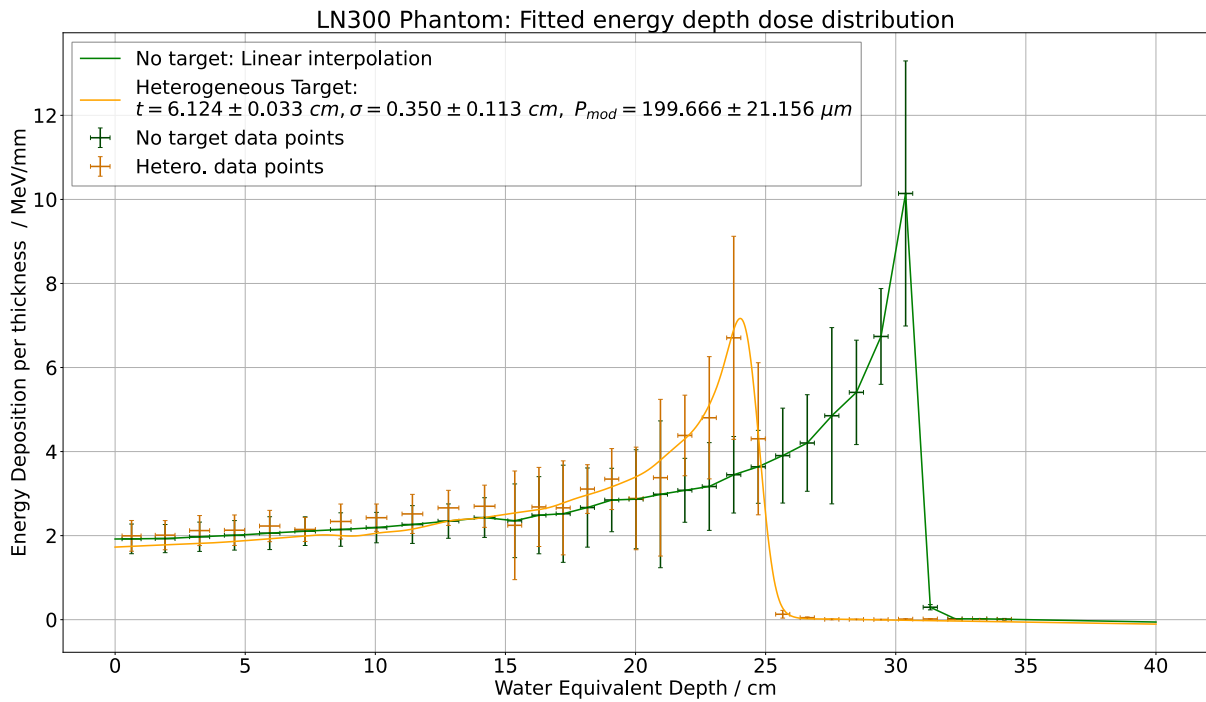
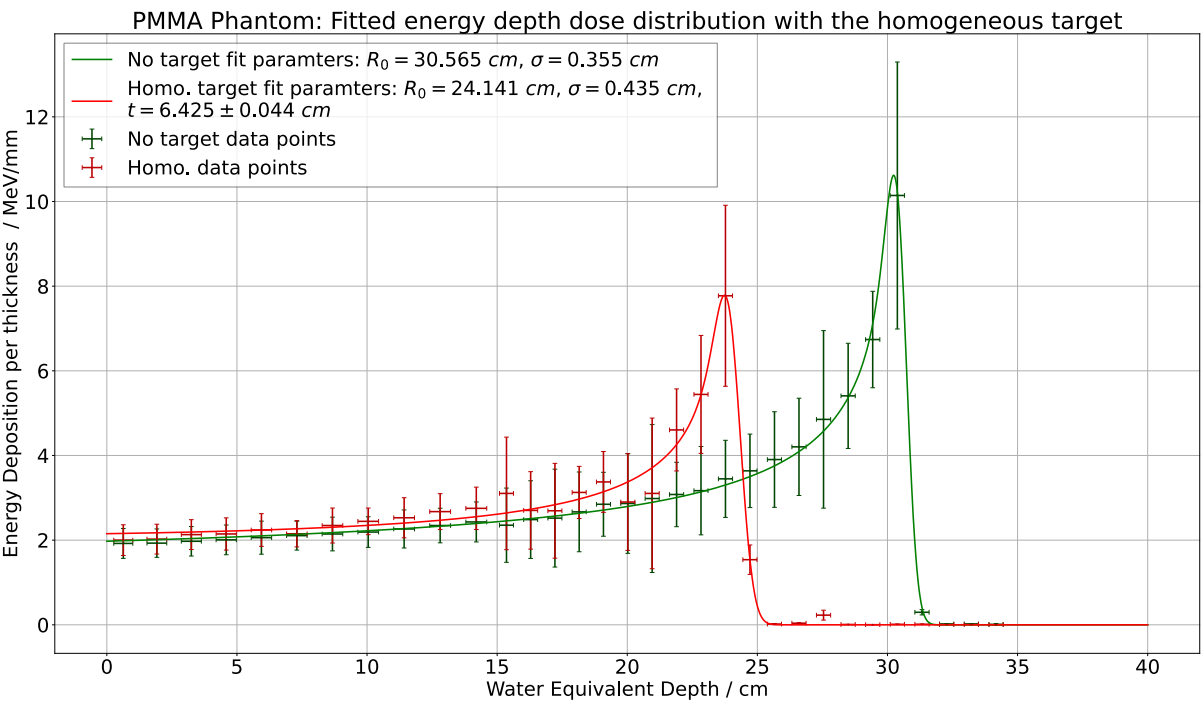
Ergebnisse

- Fit über Näherung nach T. Bortfeld (1997)

$$D(z) = \Phi_0 \frac{e^{-\zeta^2/4} \sigma^{1/p} \Gamma(1/p)}{\sqrt{2\pi} \rho p \alpha^{1/p} (1 + \beta R_0)} \cdot \left[\frac{1}{\sigma} \mathcal{D}_{-1/p}(-\zeta) + \left(\frac{\beta}{p} + \gamma \beta + \frac{\varepsilon}{R_0} \right) \mathcal{D}_{-1/p-1}(-\zeta) \right]$$

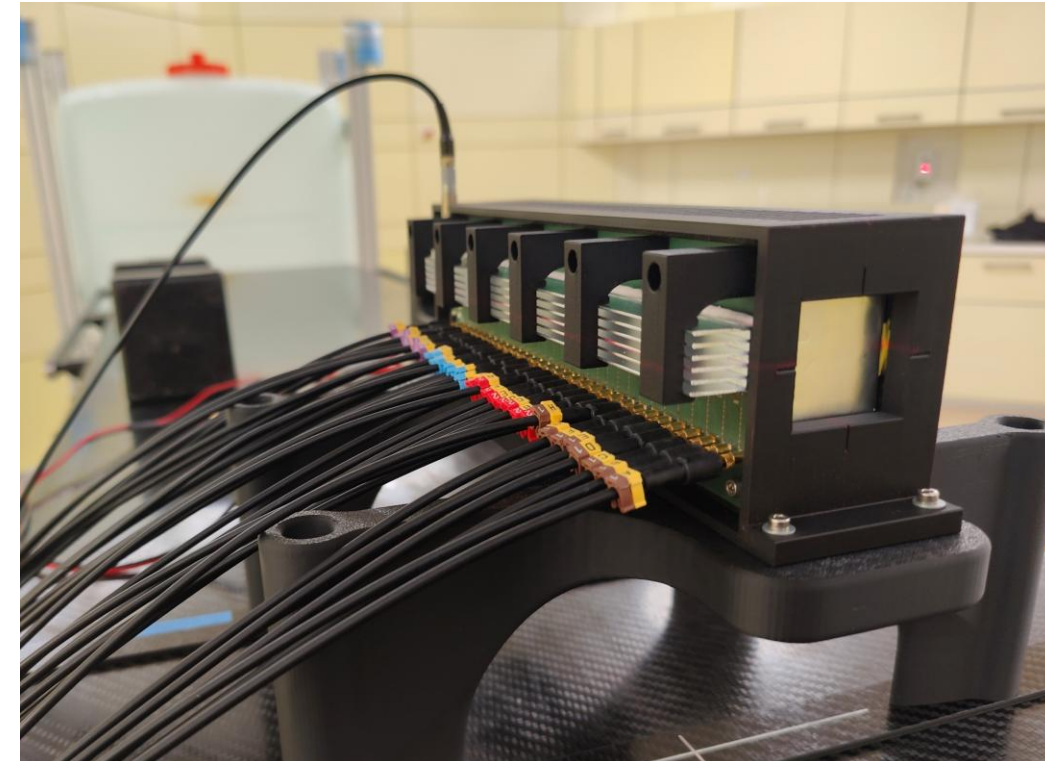
- LN300 Referenzwerte gemessen MIT per PeakFinder

Messung	Parameter	Wert	Abw. von Ref.	Referenz
Ohne Target	R_0	30.565 cm	0.38%	30.45 cm
PMMA	$t_{homo.}$	6.425 cm	7.08%	6 cm
LN300	$t_{hetero.}$	6.123 cm	2.05%	6 cm
	σ_t	0.350 cm	1.41%	0.355 cm
	P_{mod}	199.665 μ m	4.92%	210 μ m



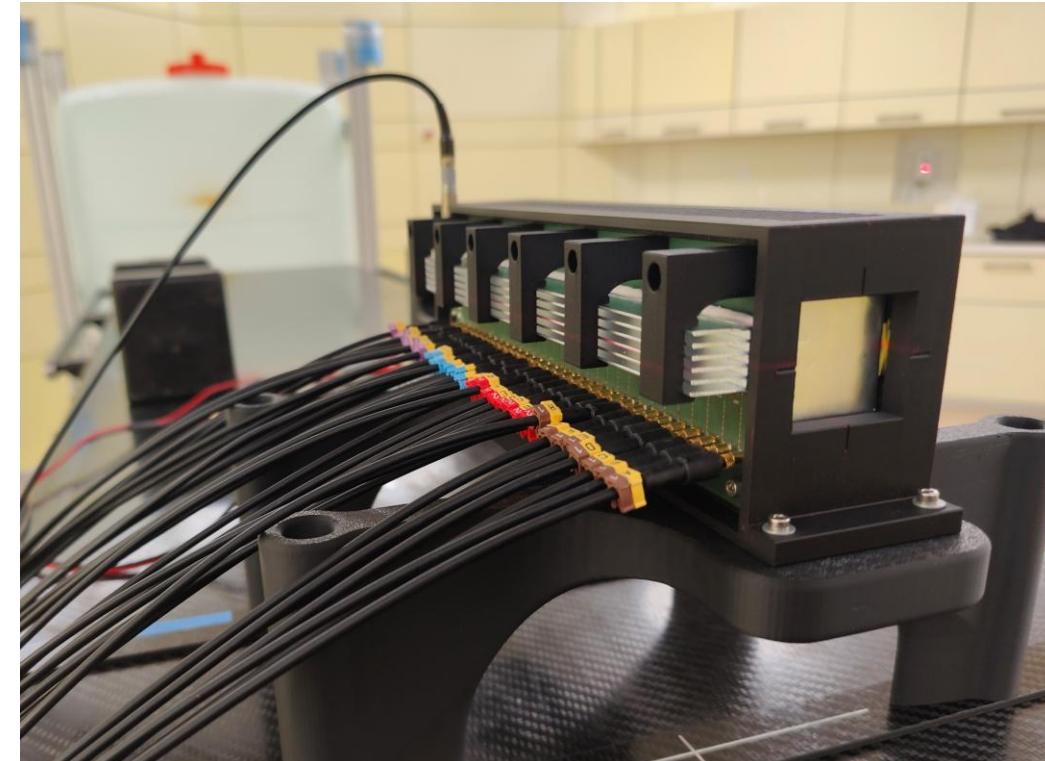
Ausblick & Zusammenfassung

- Erfolgreiche Echtzeitmessung der Tiefendosiskurve bei niedriger Teilchenrate
 - Weitere Reduzierungen der Teilchenrate und Extraktionszeit möglich (Faktor >10)



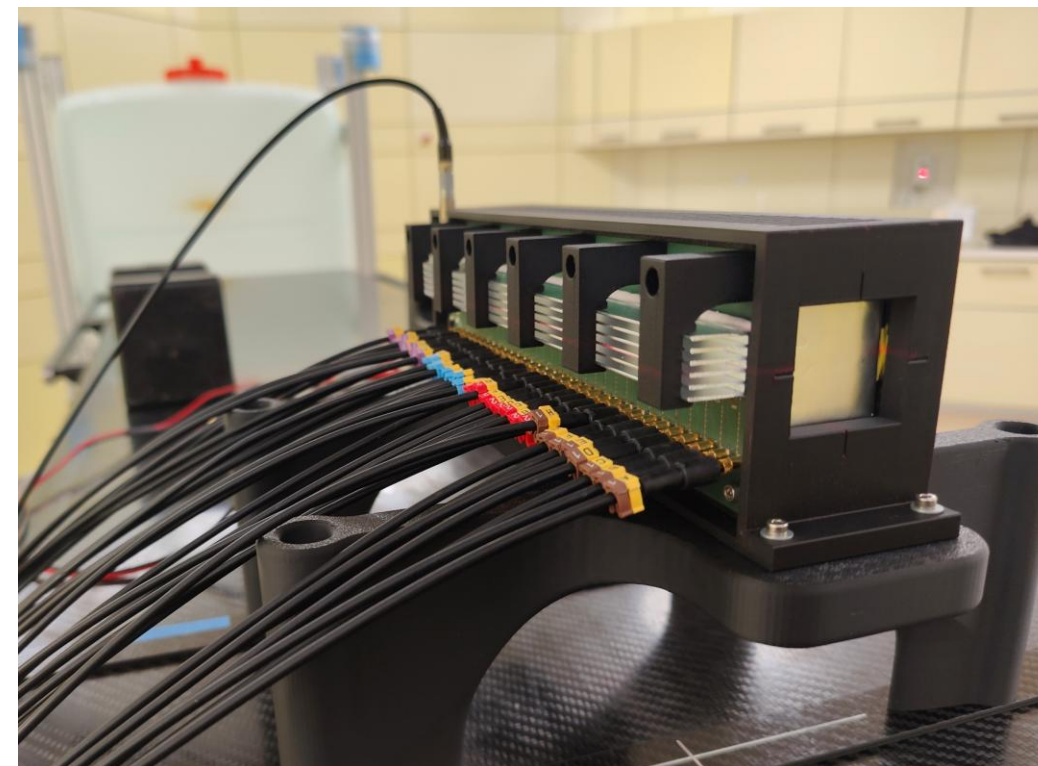
Ausblick & Zusammenfassung

- Erfolgreiche Echtzeitmessung der Tiefendosiskurve bei niedriger Teilchenrate
 - Weitere Reduzierungen der Teilchenrate und Extraktionszeit möglich (Faktor >10)
- Datenerfassungs- & Elektronikprobleme beheben



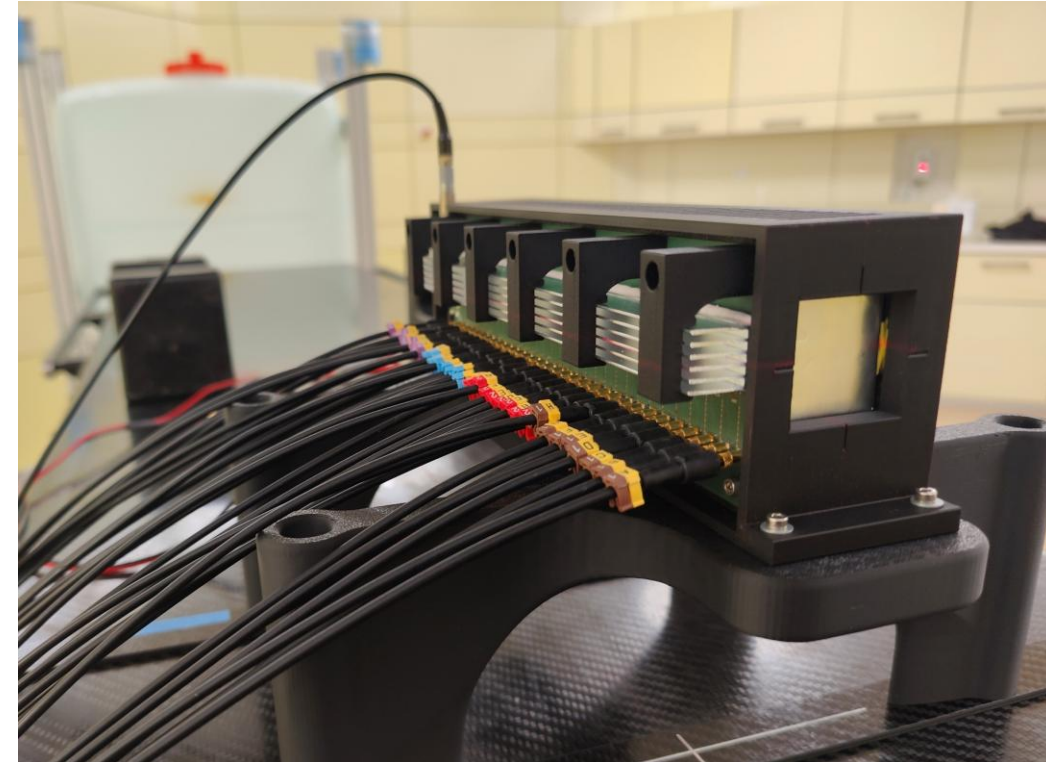
Ausblick & Zusammenfassung

- Erfolgreiche Echtzeitmessung der Tiefendosiskurve bei niedriger Teilchenrate
 - Weitere Reduzierungen der Teilchenrate und Extraktionszeit möglich (Faktor >10)
- Datenerfassungs- & Elektronikprobleme beheben
- Detektorauflösung verbessern mit PVT-Szintillatoren im Bragg-Peak



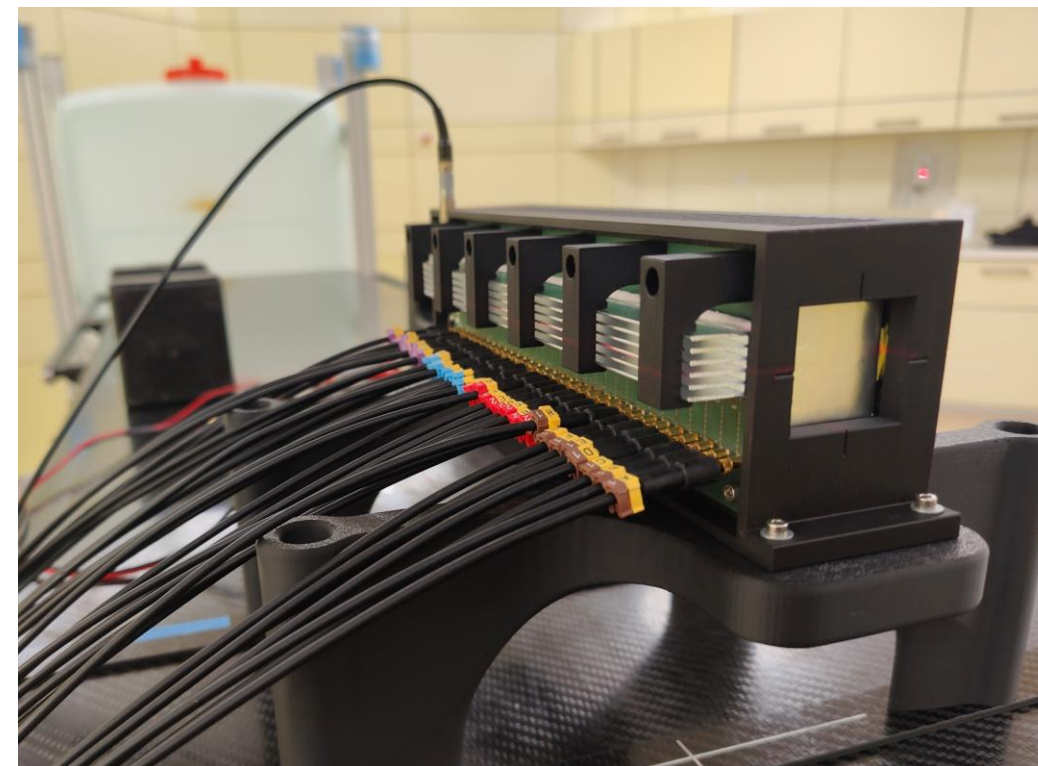
Ausblick & Zusammenfassung

- Erfolgreiche Echtzeitmessung der Tiefendosiskurve bei niedriger Teilchenrate
 - Weitere Reduzierungen der Teilchenrate und Extraktionszeit möglich (Faktor >10)
- Datenerfassungs- & Elektronikprobleme beheben
- Detektorauflösung verbessern mit PVT-Szintillatoren im Bragg-Peak
- Datenerfassung per ADC/QDC und FPGA



Ausblick & Zusammenfassung

- Erfolgreiche Echtzeitmessung der Tiefendosiskurve bei niedriger Teilchenrate
 - Weitere Reduzierungen der Teilchenrate und Extraktionszeit möglich (Faktor >10)
- Datenerfassungs- & Elektronikprobleme beheben
- Detektorauflösung verbessern mit PVT-Szintillatoren im Bragg-Peak
- Datenerfassung per ADC/QDC und FPGA
- Verbindung mit Tracking Detektoren
 - Siliziumstreifensensoren
 - Szintillationsfaserdetektor



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Ausblick & Zusammenfassung

- Erfolgreiche Echtzeitmessung der Tiefendosiskurve bei niedriger Teilchenrate
 - Weitere Reduzierungen der Teilchenrate und Extraktionszeit möglich (Faktor >10)
- Datenerfassungs- & Elektronikprobleme beheben
- Detektorauflösung verbessern mit PVT-Szintillatoren im Bragg-Peak
- Datenerfassung per ADC/QDC und FPGA
- Verbindung mit Tracking Detektoren
 - Siliziumstreifensensoren
 - Szintillationsfaserdetektor

